

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

CÁTEDRA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

DOCENTE: Prof. Esp. Ing. Adrián Claudio Agüero

GUIA DE TRABAJOS DE TEÓRICO Nº 10: CONTROL DE MOTORES DE CA

OBJETIVO: Control de motores de corriente alterna. Característica de los motores. Variadores de frecuencia.

- 1- Para un motor de corriente alterna o a inducción, se tiene la placa que se adjunta. Calcular.
 - a) Potencia útil.
 - b) Potencia absorbida.
 - c) Pérdidas
 - d) Rendimiento.
 - e) Velocidad del rotor. En rpm y radianes por segundo.
 - f) Velocidad del estator.
 - g) Número de pares de polos.
 - h) Deslizamiento para el régimen nominal.
 - i) Par motor.
 - j) Energía reactiva.

 ECHTOP [®] MOTOR								
TYPE		TM 132S2-2 T3A		132S2-2	(H)	S1-100%	2014	IEC60034
SN				ThCl. F	IP55	IMB3	N.W.: 52 KGS	
V Δ / Y	Hz	min ⁻¹	kW	A	cos φ	IE3-90.1(100%) 90.2(75%) 89.1(50%)		
400/690	50	2930	7.5	13.4/7.7	0.9			
460/795	60	3520	9	13.4/7.7	0.9			
						BEARING DE-NDE: 6308-6208		
Distributed by Dimotor S.A.								

- 2- Se pide analizar el variador de velocidad Sinamics G110 de Siemens.
 - a) Rango de potencia
 - b) Tipo de control de velocidad
 - c) Diagrama en bloque del variador
 - d) Borneras de conexión de la potencia y de control. Circuito de potencia y de control de velocidad con potenciómetro.
 - e) Diagrama de flujo para la puesta en servicio. Lista de parámetros más importantes.

Pautas:

- A. Trabajo personal. **NO DEBERÍA HABER DOS TRABAJOS IGUALES.**
- B. Tiempo de ejecución desde el 20 de mayo al 26 de mayo a las 12:00 hs.
- C. Enviar con esquema que se adjunta. Cada trabajo será identificado de la siguiente forma:
Apellido.TPTnúmero de trabajo.EI2026.doc, por ejemplo: Lopez.TPT1.EI2026.doc
- D. La calificación es de 0 a 10 puntos. Se intenta realizar un seguimiento de los alumnos a través de este medio.
- E. No extender el trabajo a más de 5 hojas.
- F. La nota se enviará por mail.

BUENA SUERTE Y APROVECHEN EL TIEMPO.